

Mathematik für Informatiker 2

Studiengang Angewandte Informatik

Gemischte Übungen 6: Differentialrechnung

1. Gemischte Aufgaben: Grundübungen zu den Ableitungsregeln, Regeln auch in Kombination anwenden

Bilden Sie die erste Ableitung	Strategie / Umformung	Kontrolle
1.1	$f(x) = \frac{x^5}{2} - \frac{2}{x^5} + \frac{5}{x} - \frac{x}{5} + \frac{5}{\sqrt{x}}$	
1.2	$C(t) = (50t + 4)e^{-t}$	$(46 - 50t)e^{-t}$
1.3	$f(x) = \sqrt{x^3 + 3x^2 + 2}$	$\frac{1}{2} \frac{3x^2 + 6x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 2}}$
1.4	$f(x) = 2\cos^3(x^4 + 5)$	$-24 \cos^2(x^4 + 5) \sin(x^4 + 5) x^3$
1.5	$f(x) = \frac{\ln(1-x)}{x^3}$	Ohne Doppelbruch: $-\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{x^3} - \frac{3 \ln(1-x)}{x^4}$
1.6	$f(x) = e^{2x^2}$	$e^{2x^2} \cdot 2x^2 \cdot \ln 2 \cdot 2x$
1.7	$f(x) = \frac{e^{0,5x}}{2x^2 + x}$	$\frac{e^{0,5x} (x^2 - 3,5x - 1)}{(2x^2 + x)^2}$
1.8	$f(x) = \frac{2}{(1 + 3x)^2}$	$\frac{-12}{(1 + 3x)^3}$
1.9	$f(x) = \frac{5x^3 - 7x^2 + 9}{x^2 - x + 5}$	$\frac{(10x - 7)(x^2 - 5) - (5x^2 - 7x)(2x)}{(x^2 - 5)^2}$
1.10	$f(x) = \ln(x^2 \sqrt{1 + e^{2x}} \cdot e^{3x})$	$\frac{2}{x} + \frac{e^{2x}}{1 + e^{2x}} + 3$
1.11	$f(x) = \frac{\ln(\cos(3x^2 - 2))}{\ln(x^2)}$	

2. Stetigkeit und Differenzierbarkeit

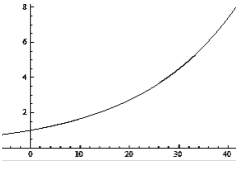
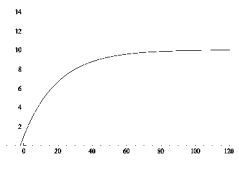
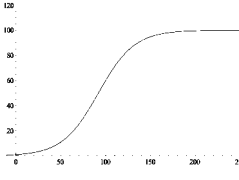
Sind die folgenden Funktionen auf ihrem Definitionsbereich D stetig? Falls ja, berechnen Sie die erste Ableitung und entscheiden Sie, ob die Funktion nicht differenzierbar, differenzierbar oder sogar stetig differenzierbar ist.

2.1	$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$
2.2	$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 1 \\ -x(x - 3), & x \geq 1 \end{cases}$
2.3	$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x)}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$

3. Ableitung von Funktionen mit Parametern (diese seien jeweils so gewählt, dass der Funktionsausdruck wohldefiniert ist)

Bilde die erste Ableitung der Funktion...	Strategie / Umformung	Ableitung nach der Variablen
3.1 $f(z) = 2zx^2 - z^3 + z^2 \ln x + x^2 \ln z$		$2x^2 - 3z^2 + 2z \ln x + \frac{x^2}{z}$
3.2 $\frac{d}{dr} a \cdot r^b = ?$; $\frac{d}{db} a \cdot r^b = ?$		$a \cdot b \cdot r^{b-1}$; $a \cdot \ln r \cdot r^b$
3.3 $f(t) = Ae^{-\lambda t} \cos\left(\omega t + \frac{5}{6}\pi\right)$		$-Ae^{-\lambda t} \left(\lambda \cos\left(\omega t + \frac{5}{6}\pi\right) + \omega \sin\left(\omega t + \frac{5}{6}\pi\right)\right)$
3.4 $y(t) = Ae^{bt}$		Ableitung steht mit dem Original in Beziehung: $\dot{y} = b \cdot y$
3.5 $y(t) = S - Ae^{-bt}$		Ableitung steht mit dem Original in Beziehung: $\dot{y} = b \cdot (S - y)$
3.6 $y(t) = \frac{S}{1 + Ae^{-bt}}$		Ableitung steht mit dem Original in Beziehung: $\dot{y} = \frac{b}{S} \cdot y \cdot (S - y)$
3.7 $f(x) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$		Zeigen Sie: $f'(x) = -\frac{1}{\sigma^2}(x - \mu)f(x)$
3.8 $f(x) = \frac{ax + b}{cx^2 + dx + e}$		$\frac{-acx^2 - 2bcx + ae - bd}{(cx^2 + dx + e)^2}$
3.9 $f(i) = \frac{1}{(1+i)^n}$ ($n \in \mathbb{N}_0$)		$\frac{-n}{(1+i)^{n+1}}$

Anstelle von Entfernungen bzw. Änderungsraten zurückgelegter Wegstrecken betrachten wir Bestandsgrößen und deren Änderungsraten. Die folgenden Wachstumsprozesse, die auf $Ae^{\pm bt}$ aufbauen, sind uns schon begegnet. Es sei $y_0 = y(0)$.

3.10		Exponentielles Wachstum $y(t) = Ae^{bt} \quad \text{mit} \quad A = y_0$ Wir haben gezeigt: $y' = b \cdot y \quad \text{d.h.} \quad y' \sim y$ Exponentielles Wachstum zeichnet sich dadurch aus, dass die momentane Änderungsrate (Geschwindigkeit der Bestandsentwicklung) proportional ist zum aktuellen Bestand ist.
3.11		Exponentielles Wachstum bzw. Zerfall gegen eine Schranke S $y(t) = S - Ae^{-bt} \quad \text{mit} \quad A = S - y_0$ Wir haben gezeigt: $y' = b \cdot (S - y) \quad \text{d.h.} \quad y' \sim S - y$ Exponentielles Wachstum, Zerfall gegen eine Schranke zeichnet sich aus, dass die momentane Änderungsrate proportional ist zu $S - f(t)$, d.h. zum „Restpotential“ bis zum Erreichen der Schranke.
3.12		Logistisches Wachstum gegen eine Schranke S (Verbreitung innovativer Produkte) $y(t) = \frac{S}{1 + Ae^{-bt}} \quad \text{mit} \quad A = \frac{S}{y_0} - 1.$ Wir haben gezeigt: $y' = \frac{b}{S} \cdot y \cdot (S - y) \quad \text{d.h.} \quad y' \sim y \cdot (S - y)$ Logistisches Wachstum zeichnet sich dadurch aus, dass die Geschwindigkeit des Wachstums stets proportional ist zum Produkt des aktuellen Bestandes $f(t)$ mit dem „Restpotential“ $S - f(t)$

Passende Theorieblöcke in der TeachMatics App

(In der App Suche per Stichwort oder ID)

ID

[Wie leitet man ab?](#)

31

[Ableiten mit der Konstantenregel](#)

54

Ableiten mit der Faktorregel	109
Ableiten mit der Summenregel	59
Ableiten mit der Potenzregel	56
Ableiten mit der Produktregel	32
Ableiten mit der Quotientenregel	82
Ableiten mit der Kettenregel	33
Logarithmisches Differenzieren	80

Es gibt in der TeachMatics App auch Aufgabenpakete

- **Vorbereitungskurs (kostenfrei) > Differential- und Integralrechnung > Differentialrechnung**
 - Ableitung elementarer Funktionen
 - Produktregel
 - Quotientenregel
 - Kettenregel
- **Analysis (kostenfrei) > Differential- und Integralrechnung > Ableiten**

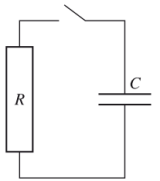
4. Regel von de l'Hospital

Zeigen Sie, dass diese Grenzwerte auf unbestimmte Ausdrücke führen und wenden Sie de l'Hospital an.		Kontrolle
4.1	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2x^3 - 1}$	0
4.2	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1 + x^2)}$	$\frac{1}{2}$
4.3	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2 + 2x}$	0
4.4 e	$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\cos(ax) - 1}{x(e^x - 1)}$	$-\frac{a^2}{2}$
4.5	$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \ln(2x + 1)$	
4.6	$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{2x} - \frac{1}{1 - \cos(2x)}$	
4.7	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(mx)}{\sin(nx)}$	$\frac{m}{n}(-1)^{m-n}$

5. Tangentensteigung und lineare Approximation

5.1	Unter welchem Winkel schneidet der Graph der Sinus-Funktion die x-Achse? Berechnen Sie dazu die Tangente an $\sin(x)$ im Punkt $x = 0$, Stellen Sie die Tangentengleichung auf und berechnen den Steigungswinkel der Geraden.	$\pi/4$
5.2	Linearisieren Sie die Funktion $f(x) = e^x + \sin(x)$ an der Stelle $x = 0$ und geben Sie einen Näherungswert für $f(x = 0,001)$ an.	$t(x) = 1 + 2x$ 1,002

6. Geschwindigkeit, momentane Änderungsraten in Anwendungen

6.1	Entladestrom: Ein mit der Ladung Q_0 geladener Kondensator mit der Kapazität C wird ab dem Zeitpunkt $t = 0$ s über einen Widerstand der Größe R entladen. Dann berechnet sich die zum Zeitpunkt t auf dem Kondensator befindliche Ladung $Q(t)$ über folgende Formel. Berechnen Sie daraus den von der Zeit abhängigen Entladestrom $I(t)$ als Momentanänderung der Ladung. $Q(t) = Q_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad , \quad I(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{Q(t + \Delta t) - Q(t)}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}(t) = \dot{Q}(t)$	
6.2	Geschwindigkeit: Momentane Höhe eines vertikal hochgeworfenen Balls mit Anfangsgeschwindigkeit v_0 ist: $h(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{mit } g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (Momentan-)Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t: Wann wird die maximale Höhe erreicht?	

7. Monotonie und Krümmung

In welchen Intervallen ist $f(x)$ (streng) monoton fallend/wachsend (Argumentieren Sie mit der 1. Ableitung) und in welchen Intervallen ist die Krümmung konvex/konkav (Argumentieren Sie mit der 2. Ableitung)?

7.1	$f(x) = x^2 - 4x + 1$	
7.2	$f(x) = 16x^3 - 54x^2 + 2x + 3$	
7.3	$f(x) = xe^{-x}$	

8. Extremwertaufgaben

8.1	Abstand Parabel Ursprung: Welcher Punkt auf dem Parabelstück $y = -x^2 + 4, 0 \leq x \leq 2$, hat maximalen Abstand von Nullpunkt (0,0)	
8.2	Bestimmen Sie das globale Minimum und Maximum von $f(x) = xe^{-x}$ im Intervall $[0, 8]$.	
8.3	Bestimmen Sie im Intervall $[0, 4]$ das globale Maximum und Minimum von $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4, & x \leq 3 \\ x^2 - 8x + 16, & x > 3 \end{cases}$	
8.4	Tipps Weiterüben mit Lösungen: http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/ep/epindex.html	

9. Kosten-Optimierung

9.1	Gewinnmaximierung: Eine Unternehmung produziert (pro Monat) x Tsd Stück eines Produktes mit davon abhängigen Gesamtkosten $K(x) = x^3 - 12x^2 + 60x + 98 \quad [\text{€}] \quad (0 \leq x \leq 12 \text{ Tsd Stück} = \text{Kapazitätsgrenze})$ Zeigen Sie, dass die Gesamtkosten tatsächlich ansteigen, wenn man mehr produziert. Das Produkt wird zu einem konstanten Preis von $p = 60$ € pro Stück abgesetzt. Bestimmen Sie den damit erzielten maximalen Gewinn. Hinweis: Gewinn = Ertrag – Kosten.	$x_G = 8$ Stück $p_G = 186.25$ $G_{\max} = 158$ €
9.2	Lagerkosten Für ein Produkt ist der wöchentliche Bedarf gleich b Stück. Die Lagerkosten sind Fixkosten f plus variable Kosten l pro Stück und Woche. Eine Anlieferung verursacht Kosten in der Höhe a (unabhängig von der Stückzahl). Bestellt man x Stück pro Anlieferung, so benötigt man $n = b/x$ Lieferungen und die Transportkosten sind $na = ba/x$. Verringert sich das Produkt kontinuierlich, so muss es im Mittel die halbe Zeit zwischen zwei Lieferungen gelagert werden, somit sind die Lagerkosten $b \cdot \frac{l}{2n} + f = l \frac{x}{2} + f$. Die Gesamtkosten für Transport und Lagerung sind somit $K(x) = \frac{ab}{x} + \frac{lx}{2} + f$. Bei welcher Bestellmenge x entstehen minimale Kosten?	

10. Marktgleichgewicht im Duopol

10.1	Die Nachfragefunktion für ein Produkt sei $D(p) = 100 - 0.1p$. Das Produkt wird von zwei Herstellern angeboten, die Mengen x_1 bzw. x_2 zu den Kosten von $C_1(x_1) = 100 + x_1$ bzw. $C_2(x_2) = 50 + 0.5x_2^2$ produzieren. - Finden Sie die Menge $A_1(x_2)$, die der erste Anbieter produzieren soll, um seinen Gewinn $P_1(x_1) = D^{-1}(x_1 + x_2)x_1 - C_1(x_1)$ für festes x_2 zu maximieren. - Finden Sie die Menge $A_2(x_1)$, die der zweite Anbieter produzieren soll, um seinen Gewinn $P_2(x_2) = D^{-1}(x_1 + x_2)x_2 - C_2(x_2)$ für festes x_1 zu maximieren. - Wenn die beiden Anbieter in diesem Monat die Mengen $(x_1, x_2) = (20, 30)$ produzieren, welche optimale Menge errechnet jeder Anbieter für sich für den nächsten Monat? Wird dieser Vorgang über zehn Monate wiederholt, was sind die produzierten Mengen nach diesem Zeitraum? - Finden Sie das Marktgleichgewicht, das $x_1 = A_1(x_2), x_2 = A_2(x_1)$ erfüllt.	
------	--	--